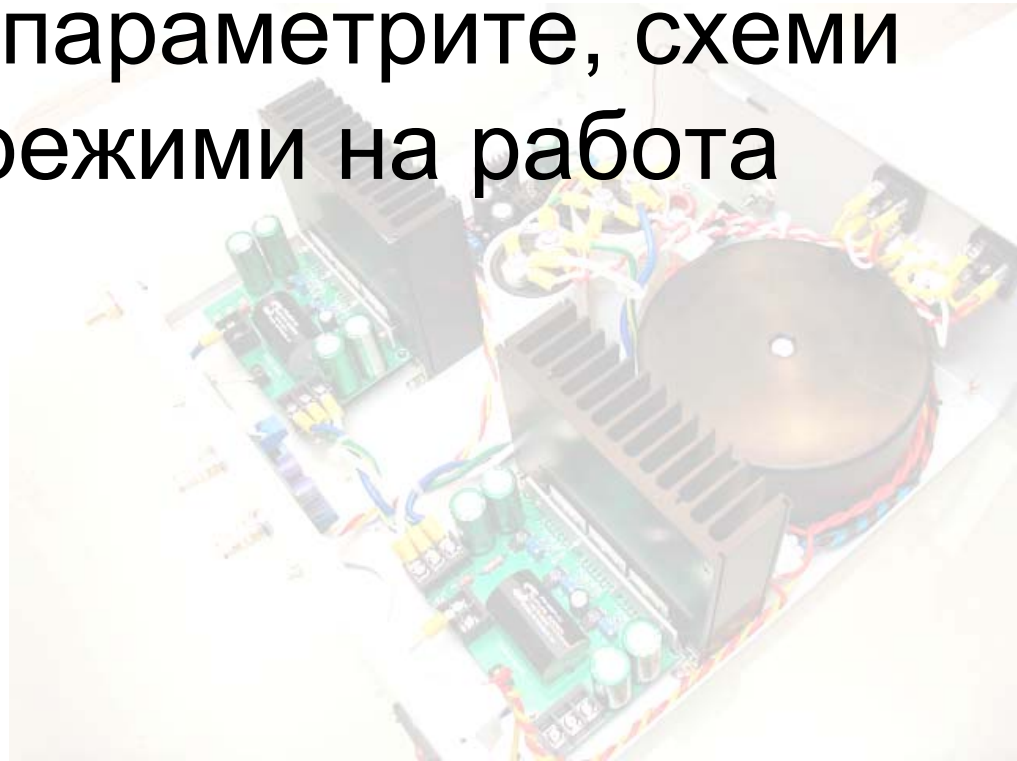
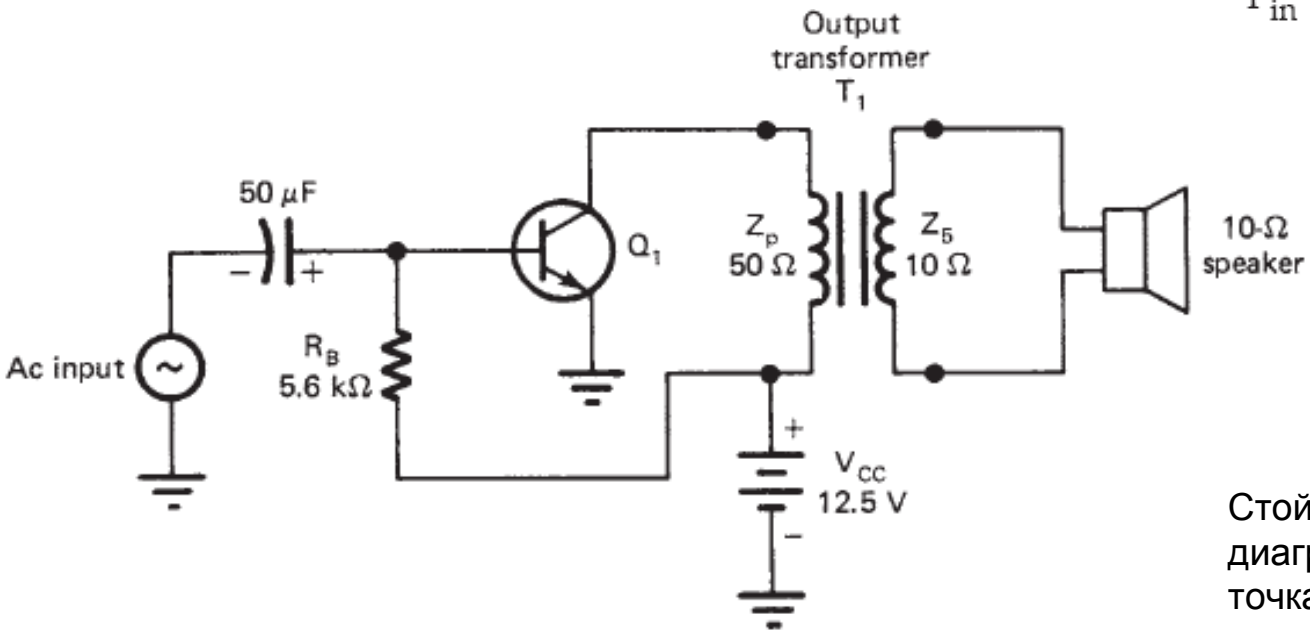
11. Усилватели на мощност: особености на параметрите, схеми с различни режими на работа



Ефективност (КПД) на усилвателите на мощност

КПД (%) = Изходна мощност / Консумирана DC мощност = P_O / P_{IN} x 100

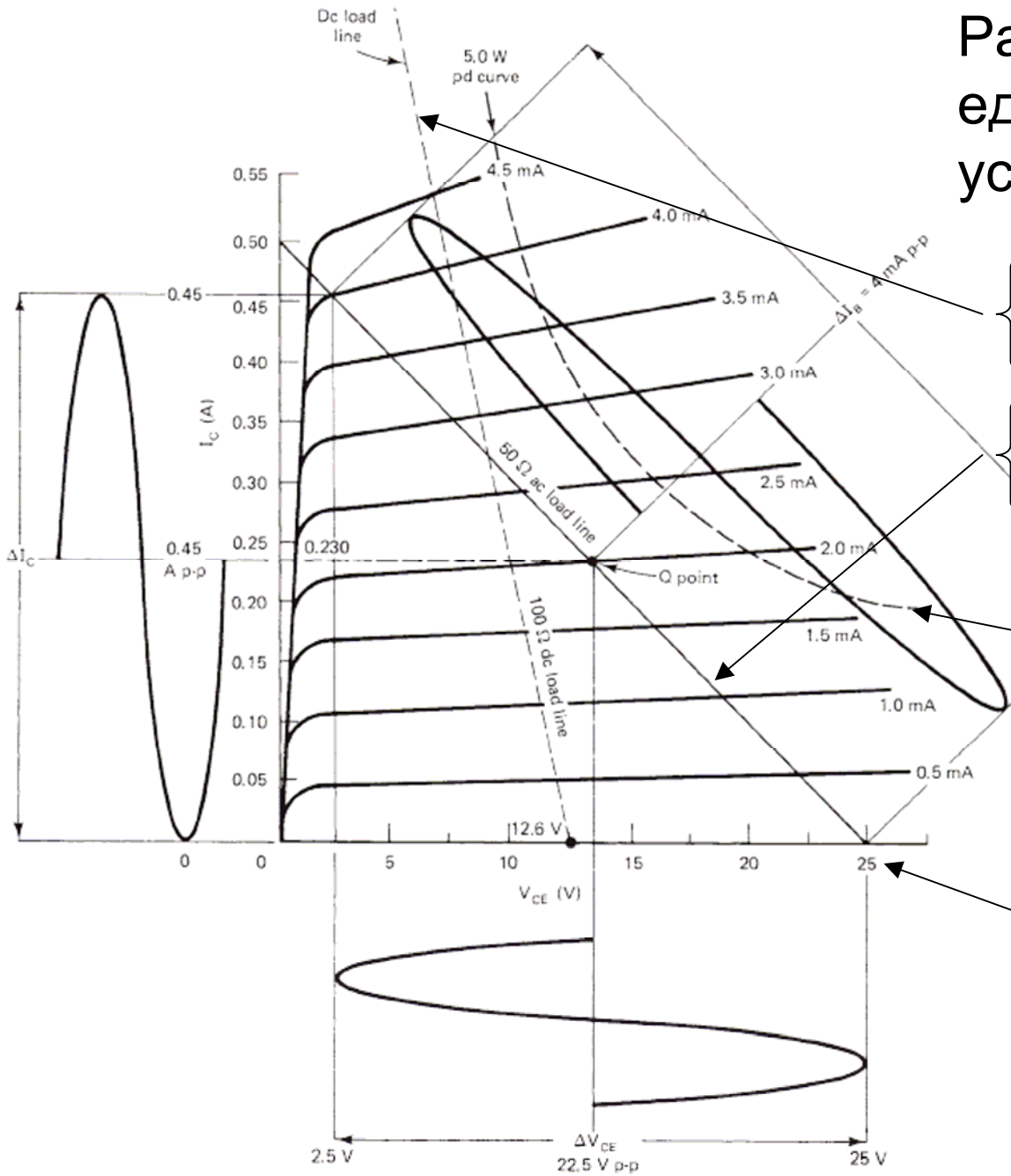
Еднотранзисторните усилватели на мощност обикновено работят в линеен режим – клас А. Тяхната ефективност в този режим е много ниска – от порядъка на 30%.



$$P_{in} = V_{CC} \times I_C$$
$$= 12.6\ V \times 0.230\ A$$
$$= 2.898\ W$$

Стойности на базата на диаграмата за работната точка от следващия слайд

Работна точка на еднотранзисторен усилвател на мощност



Товарна права в постояннотоков режим (използва 10Ω импеданс на трансформатора)

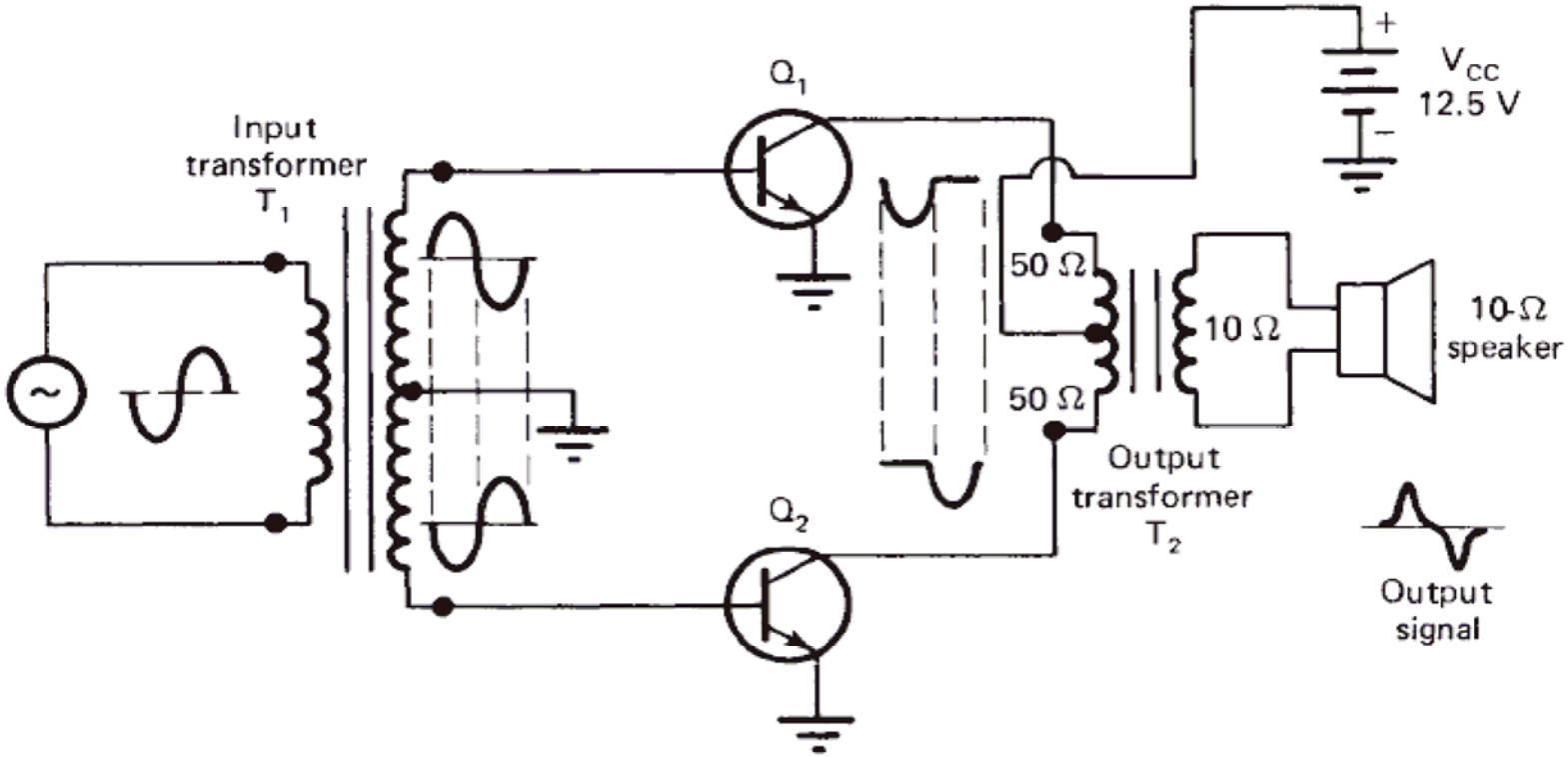
Товарна права в променливотоков режим (използва 50Ω импеданс на трансформатора)

Крива на максимално-допустимата мощност за транзистора

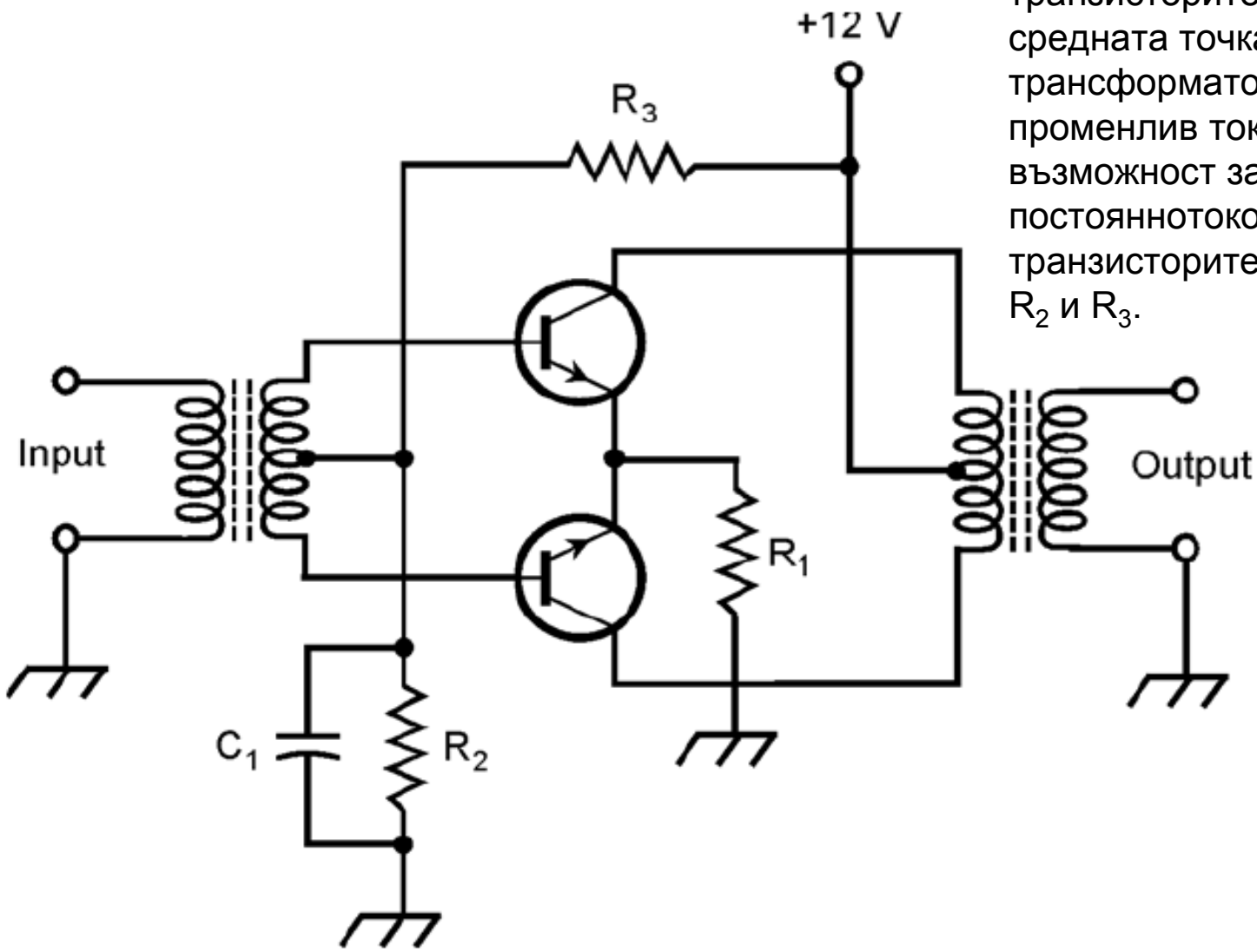
Индуктивността има свойството да удвоява захранващото напрежение!

Push-pull крайно (мощно) стъпало – клас B

В статичен режим този усилвател не консумира мощност, поради което ефективността му е голяма и доближава 80%. Алтернативно по време на двете полувълни на един цикъл на синусоидалния сигнал провеждат транзисторите Q1 и Q2.

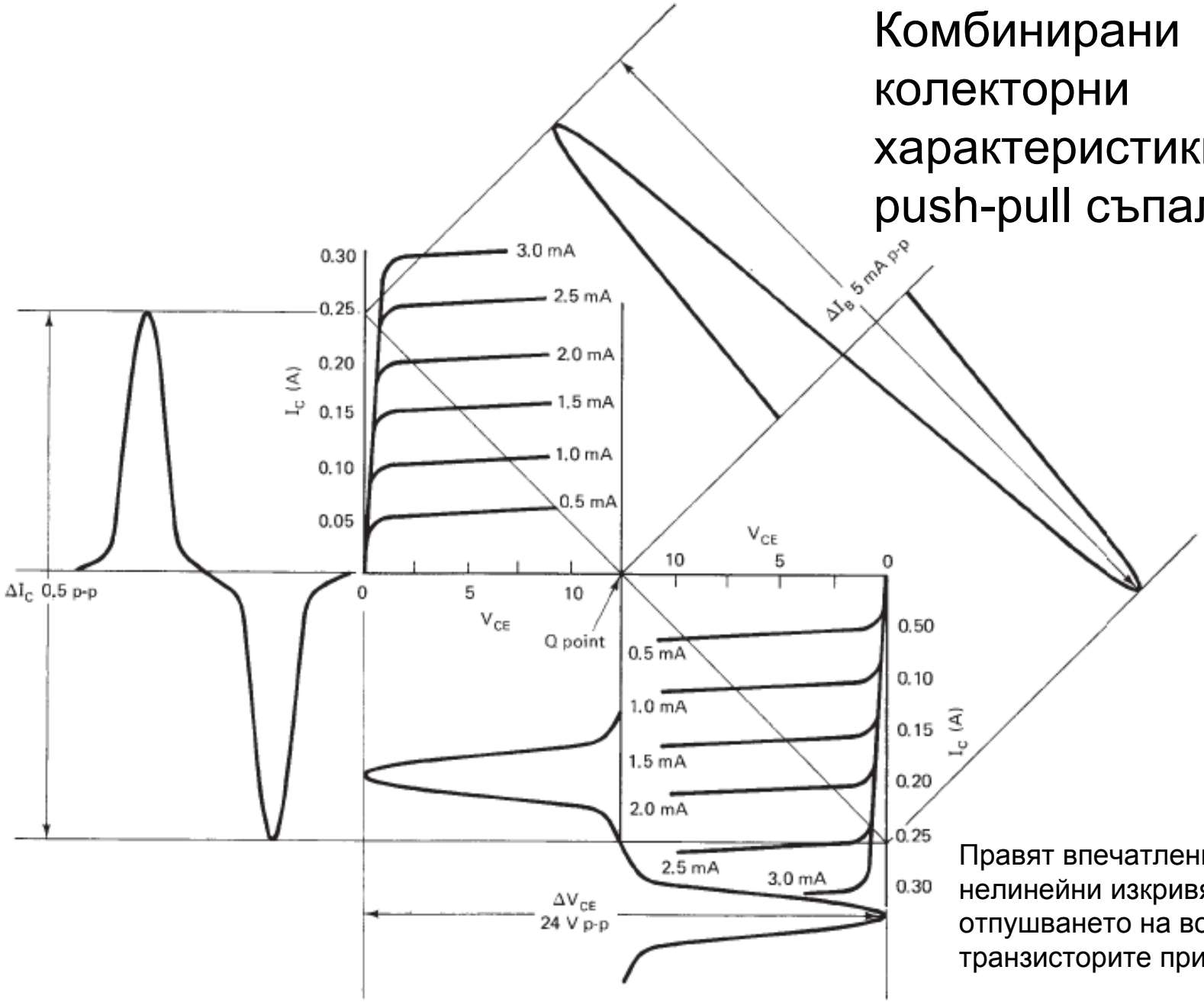


Push-pull крайно (мощно) стъпало – клас B – алтернативна схема



R_1 ограничава тока през транзисторите, C_1 осигурява средната точка на входния трансформатор на земя по променлив ток, като дава възможност за определяне на постояннотоковия режим на транзисторите посредством R_2 и R_3.

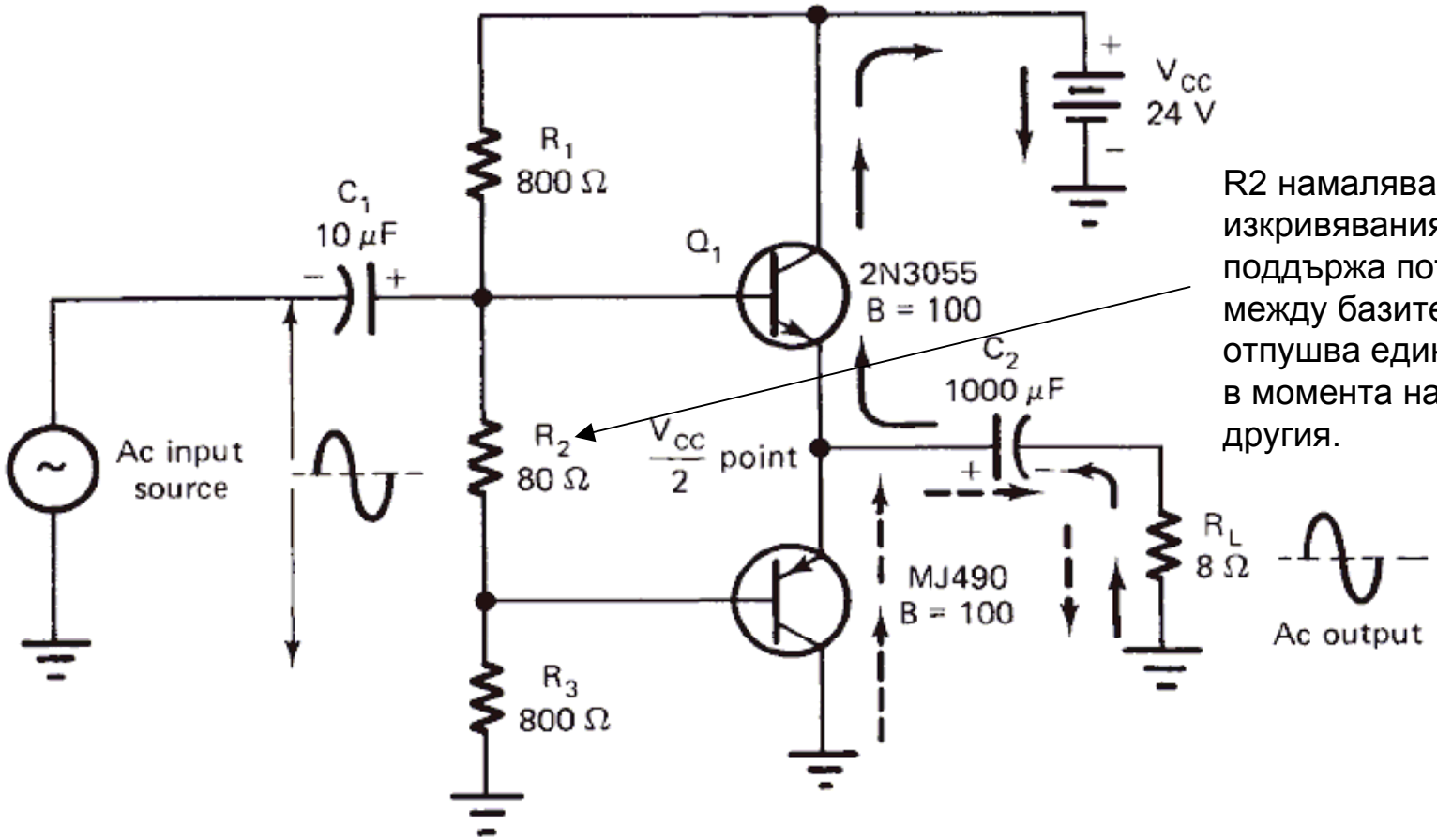
Комбинирани колекторни характеристики на push-pull съпало



Правят впечатление големите нелинейни изкривявания преди отпушването на всеки от транзисторите при около 0.6V.

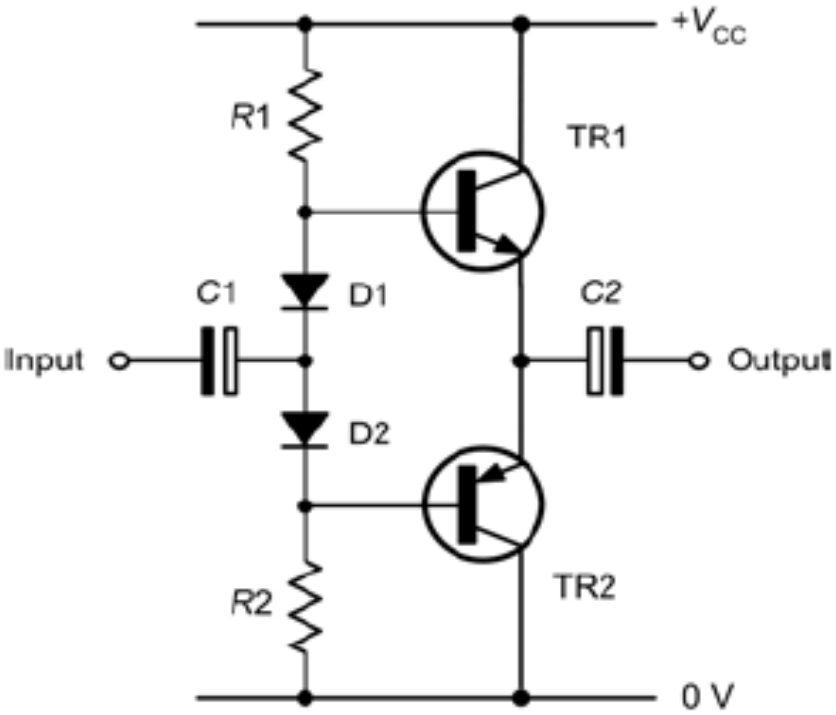
Push-pull стъпала с комплементарни транзистори

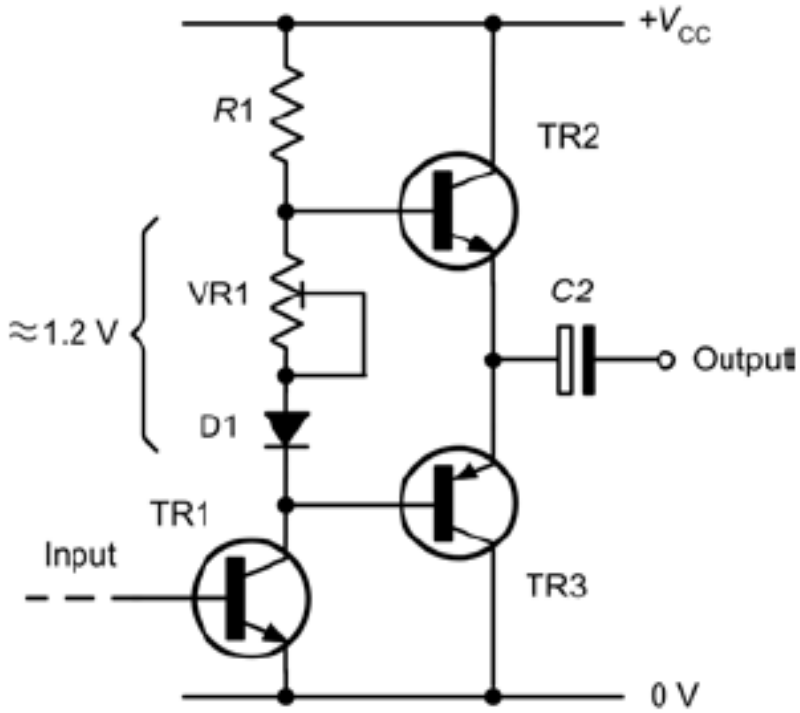
Използването на комплементарни двойки транзистори позволява елиминирането на трансформаторите и оттам подобрява ниско-честония и високо-честотния отклик на системата.



R2 намалява нелинейните изкривявания, като поддържа потенциал между базите, които отпушва единия транзистор в момента на запушване на другия.

Push-pull стъпала с комплементарни транзистори - продължение

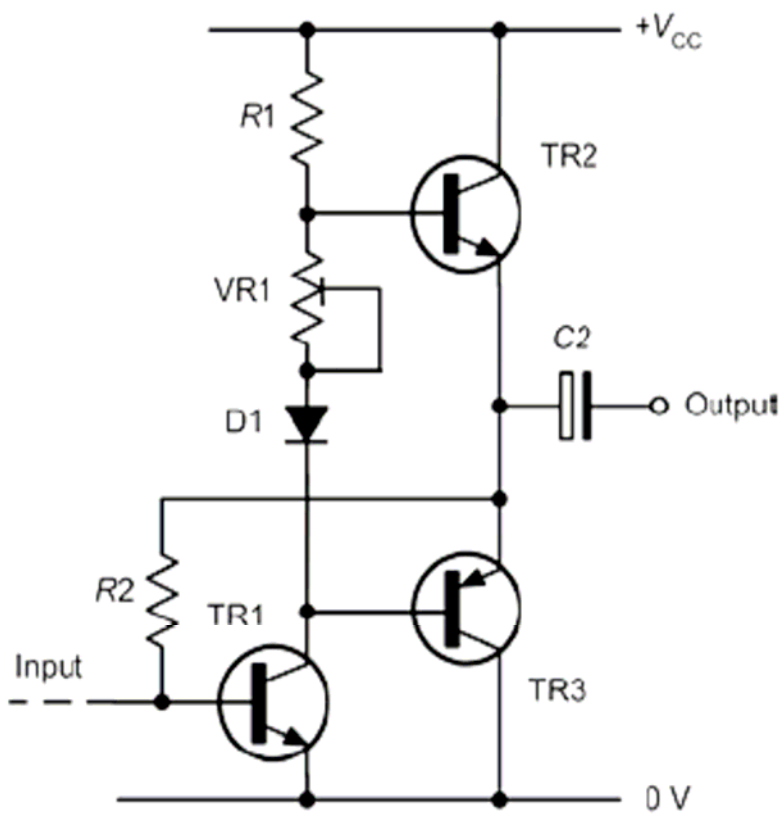




Диодите D1 и D2 осигуряват пад на напрежение 1.2V, необходим за работата на схемата клас AB (ток в изходното стъпало между 15 и 50mA). Двата транзистора са свързани по схема емитерен повторител (Общ Колектор).

Подобрена версия на схемата, при която чрез VR1 прецизно се определя работната точка на крайното стъпало за клас AB.

Push-pull стъпала с комплементарни транзистори - продължение



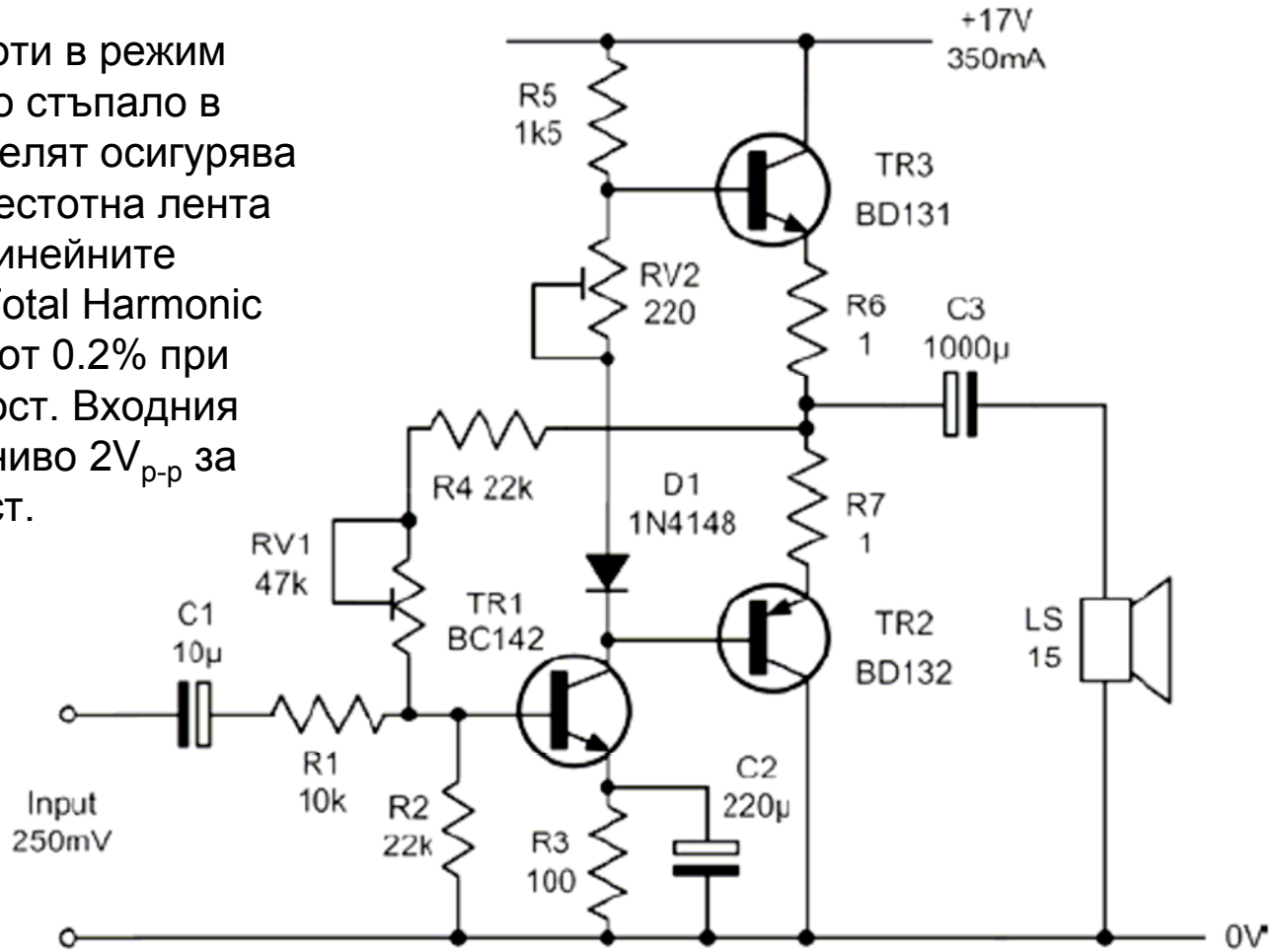
Въвеждането на отрицателна обратна връзка посредством R2 стабилизира изходното стъпало.

Ефективност на различните класове усилватели:

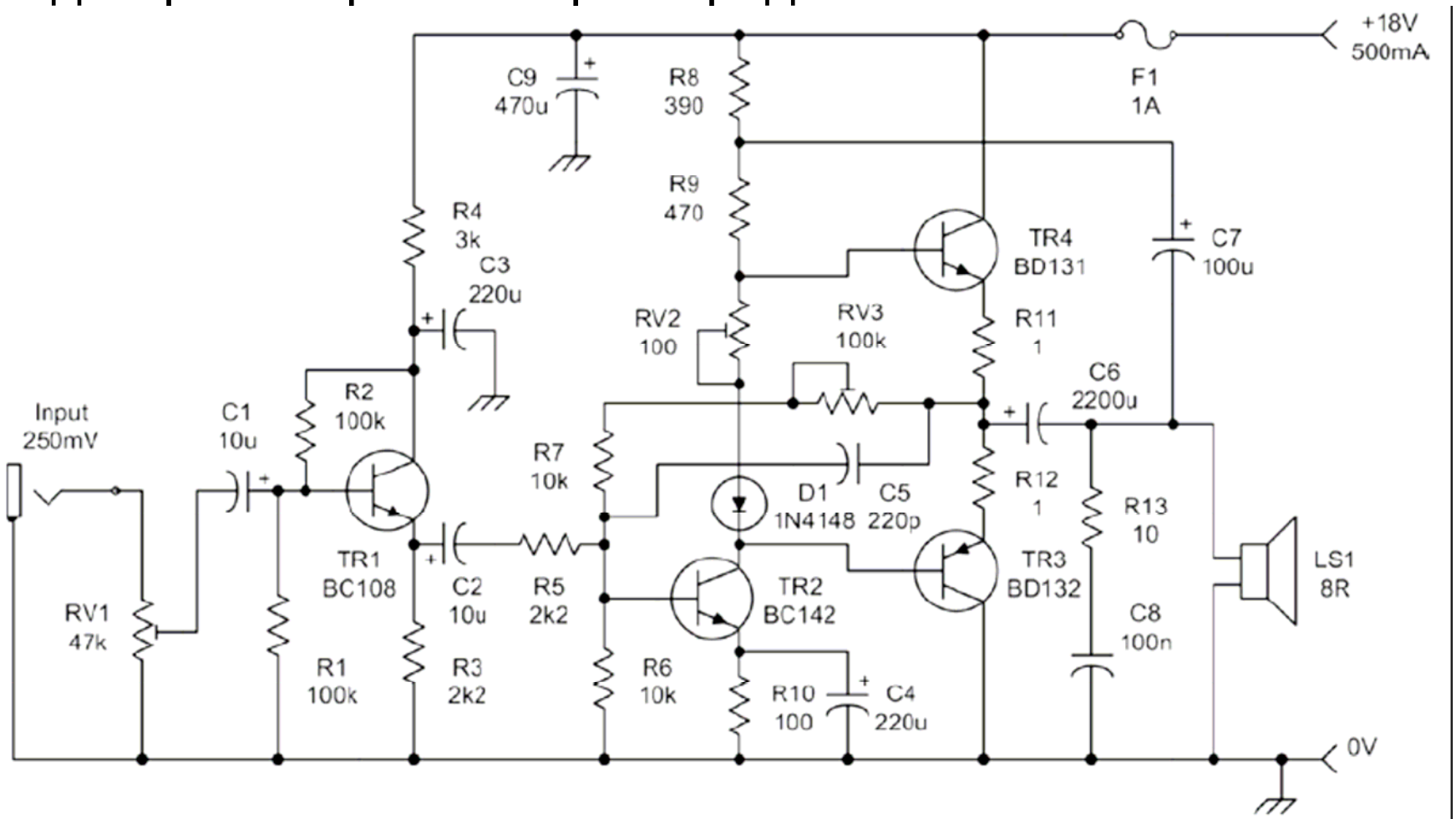
Клас A	25% - 40%
Клас AB1	35% - 45%
Клас AB2	до 50%
Клас B	50% - 65%
Клас C	до 75%
Клас D	90% - 95%

Практически схеми на мощни усилватели с дискретни транзистори

Крайното стъпало работи в режим клас AB, а драйверното стъпало в режим клас A. Усилвателят осигурява 3W в 8Ω товар и има честотна лента от 20Hz до 50kHz. Нелинейните изкривявания (THD = Total Harmonic Distortion) са по-малко от 0.2% при 250mW изходна мощност. Входния сигнал трябва да има ниво $2V_{p-p}$ за пълна изходна мощност.



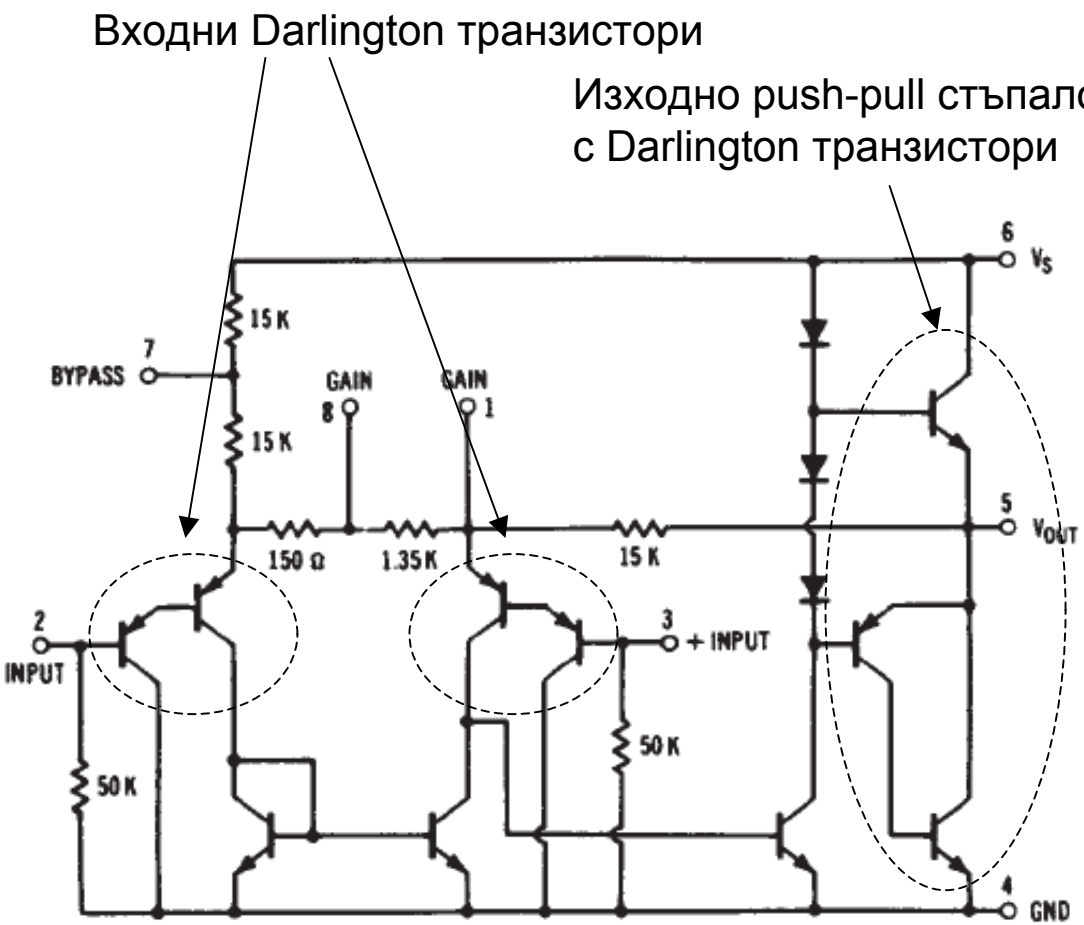
Практически схеми на мощни усилватели с дискретни транзистори - продължение



3W аудио усилвател с честотна лента 30Hz – 30kHz. C5 служи за намаляване на честотната лента от горна гранична честота на 100kHz до 30kHz. RV2 се използва за нагласяне на тока в изходното стъпало на 25mA. С RV3 се наглася изходното постоянно ниво на точно 9V. R11 и R12 са температурно стабилизиращи резистори. C8-R13 осигурява честотна компенсация на изходния товар.

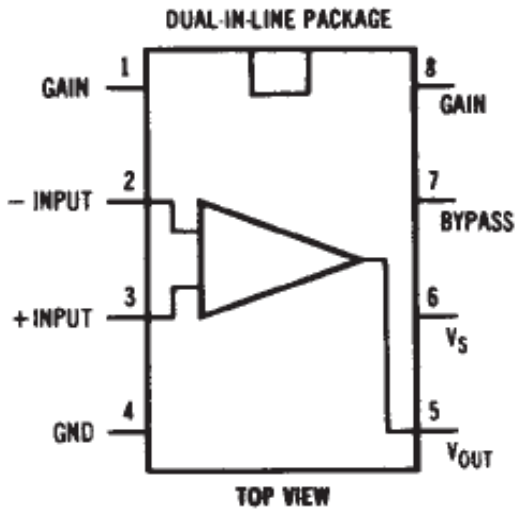
Интегрални усилватели на мощност – LM386

Вътрешна структура на интегралната схема:



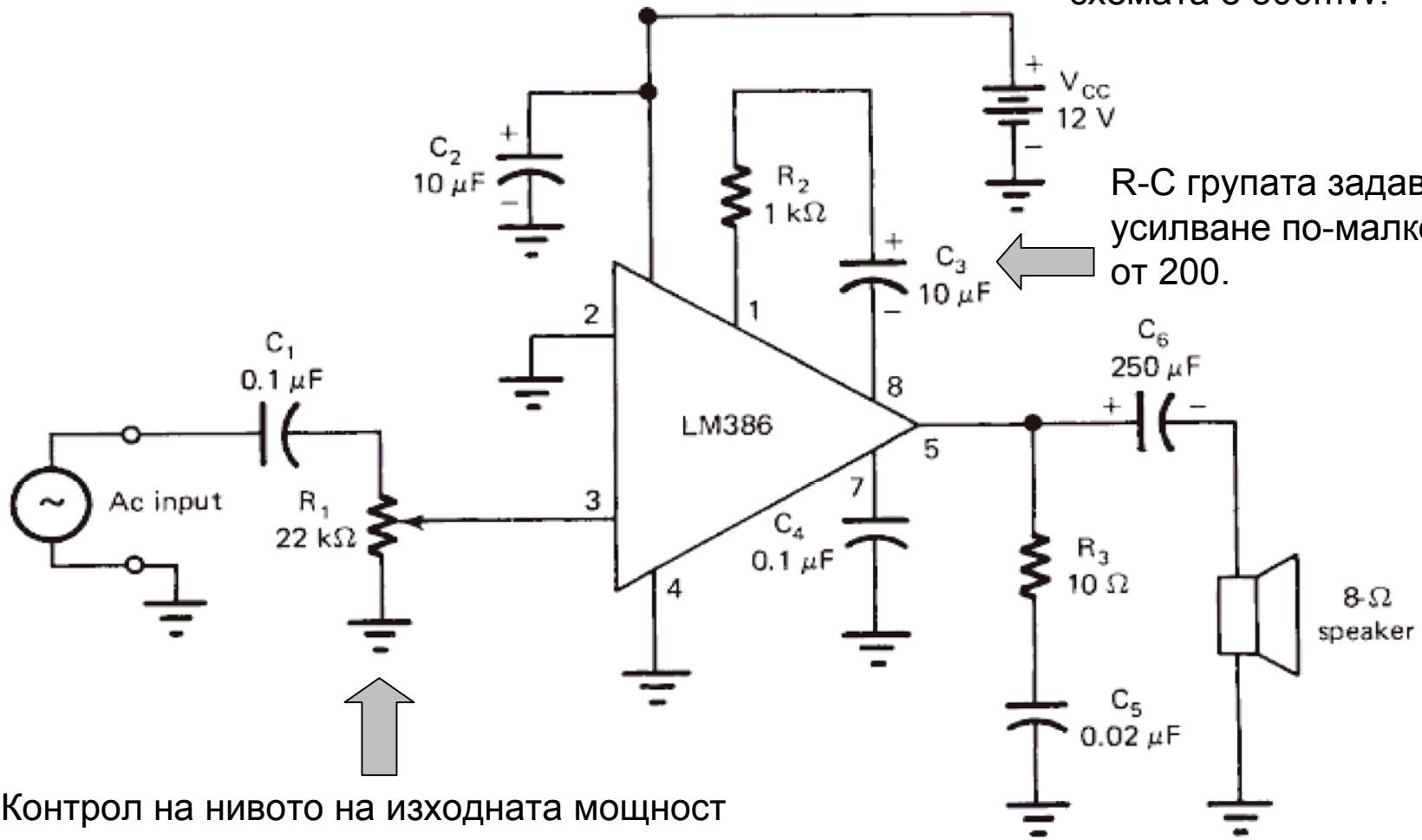
Чрез изводи 1 и 8 усилването се регулира между 20 и 200.

Корпус на интегралната схема

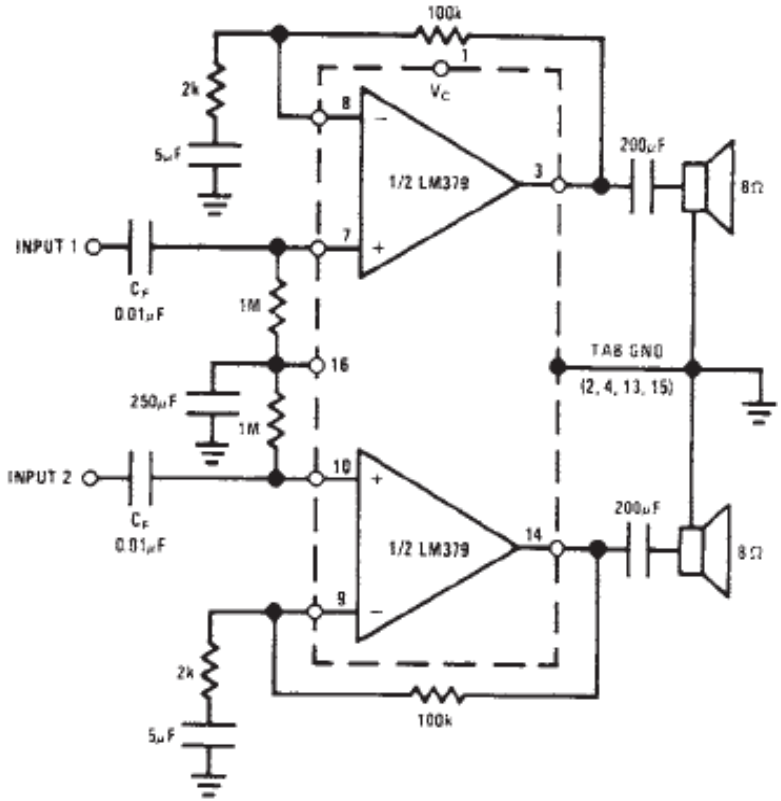


Интегрални усилватели на мощност – практическа схема с LM386

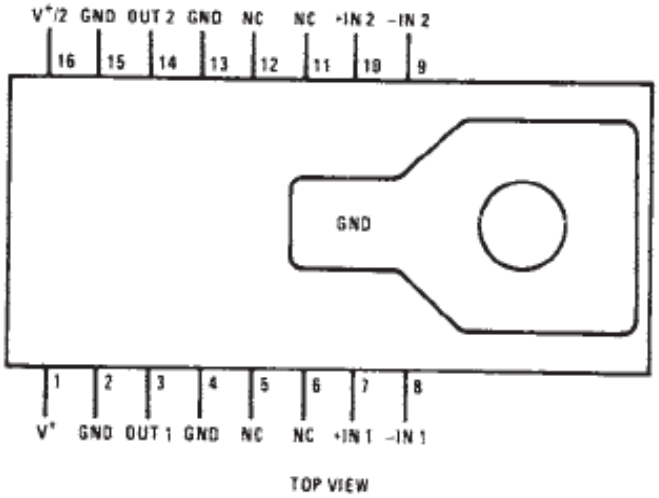
Изходната мощност на схемата е 500mW.



Интегрални усилватели на мощност – стерео аудио усилвател LM379 (6W)



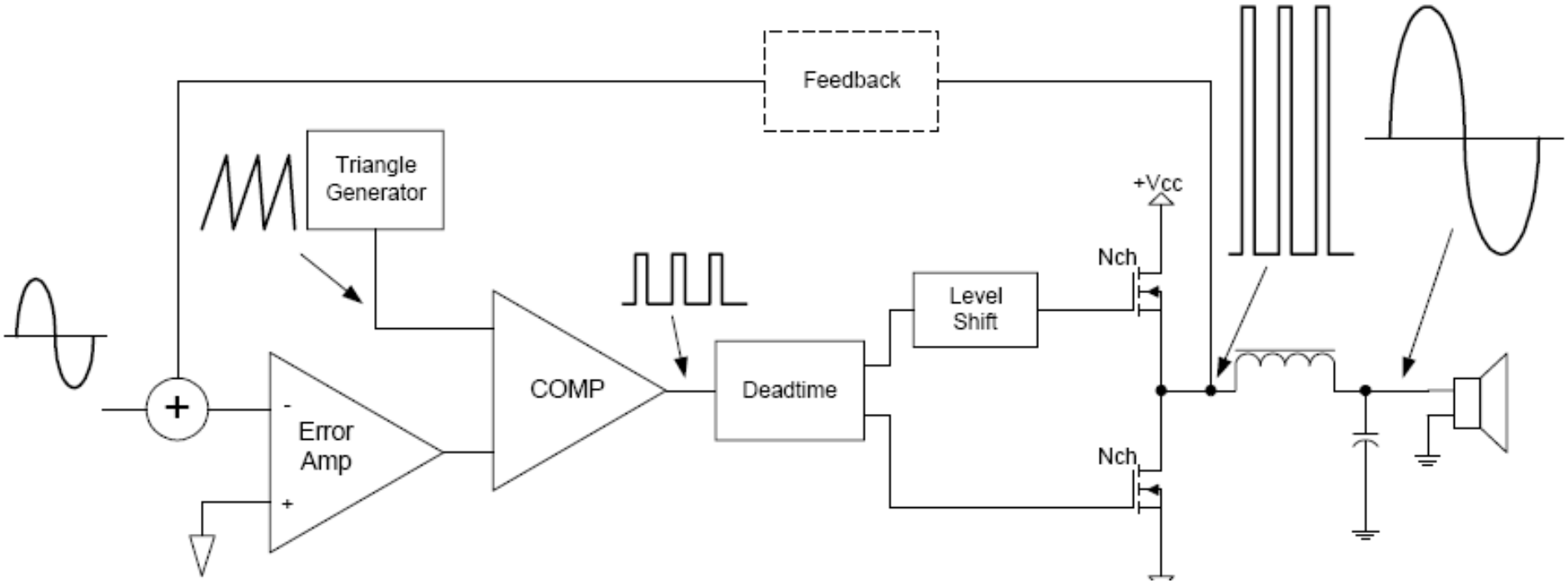
Dual-In-Line Package



TOP VIEW

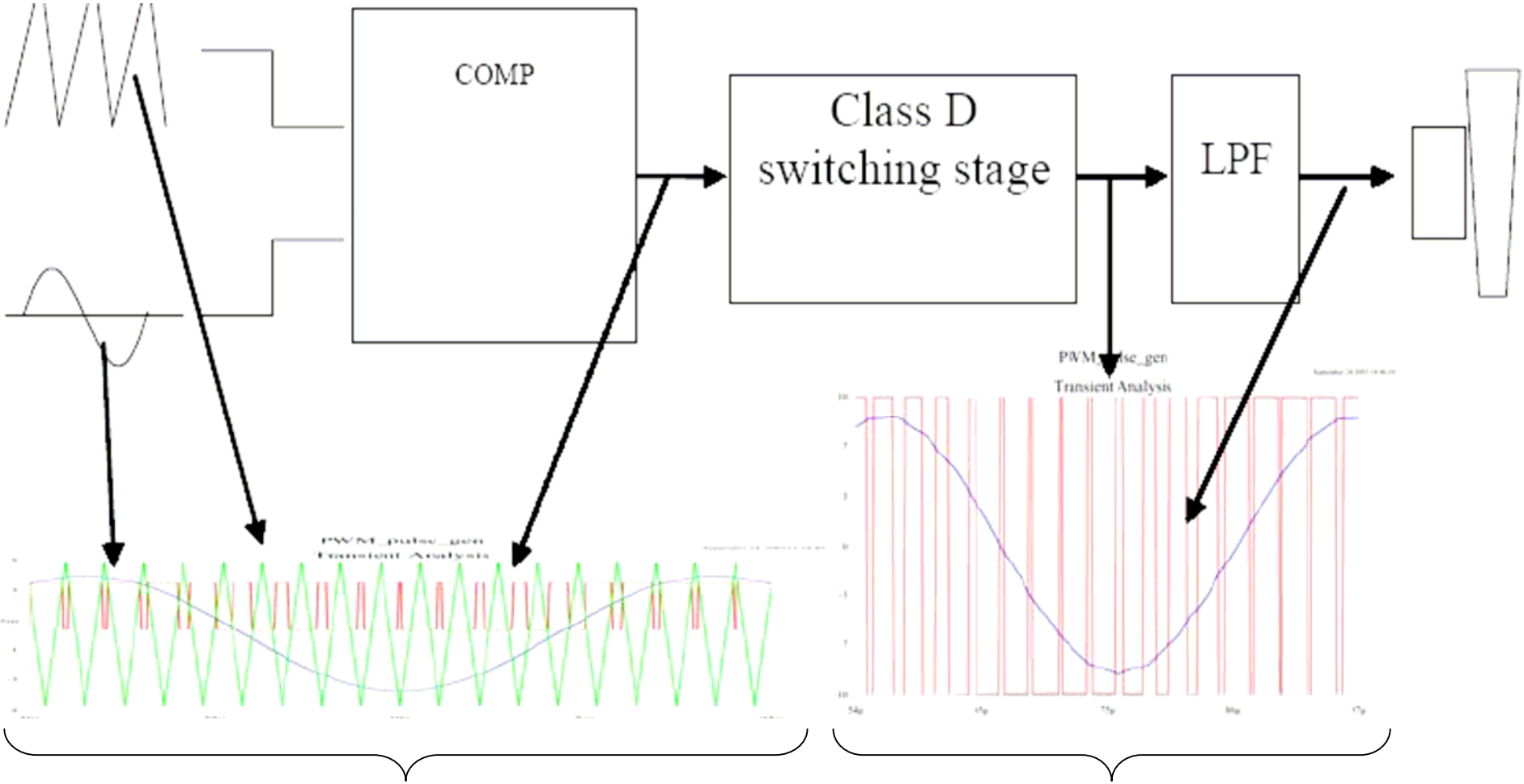
Схемата е проектирана за минимално количество на външните компоненти. Тя се състои от 52 транзистора, 48 резистора, един ценеров и два нормални силициеви диода. Захранващото й напрежение може да бъде между 10 и 35V. **Схемата задължително се разполага на радиатор**, тък като всеки един от усилвателите консумира около 0.5A ток.

Подобряване на ефективността на усилвателите – клас D усилватели



Клас D усилвателите реално работят на принципа на импулсните стабилизатори. Те сравняват входния сигнал с трионообразно напрежение, като по този начин генерират широчинно-импулсно модулиран сигнал (PWM). Този PWM сигнал (висока ефективност – транзисторите са или отпушени или запушени) управлява крайно мощно стъпало, след което се превръща в аналогов сигнал с помощта на нискочестотен филтър на изхода. Обратната връзка служи за елиминиране на влиянието на флуктуациите в захранващото напрежение.

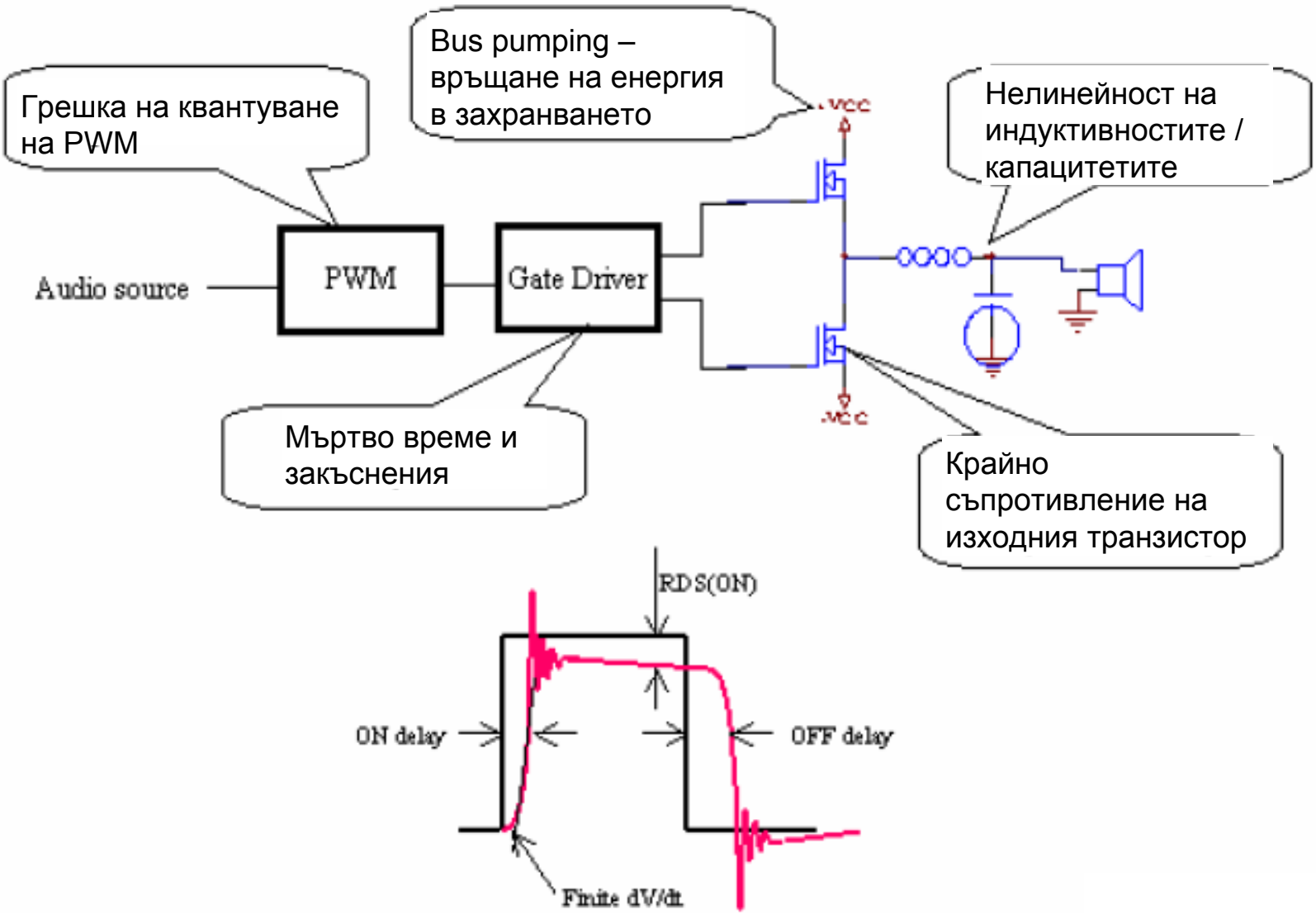
Подобряване на ефективността на усилвателите – клас D усилватели – продължение



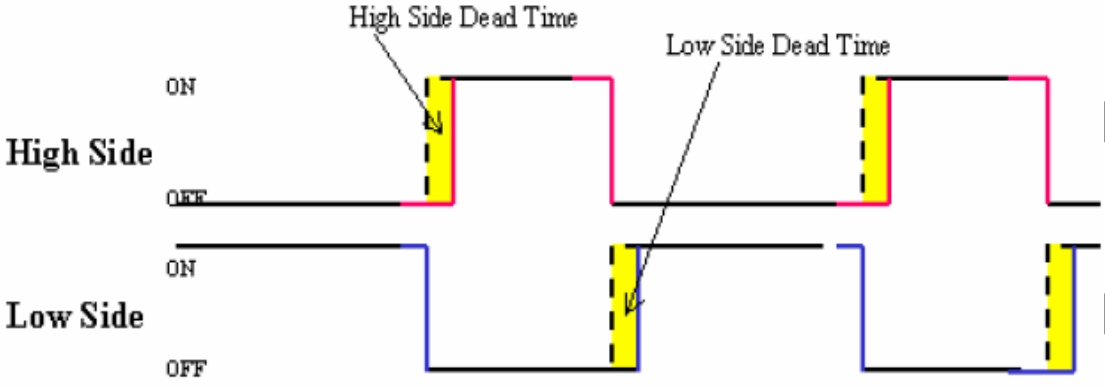
Получаване на широчинно-импулсна модулация

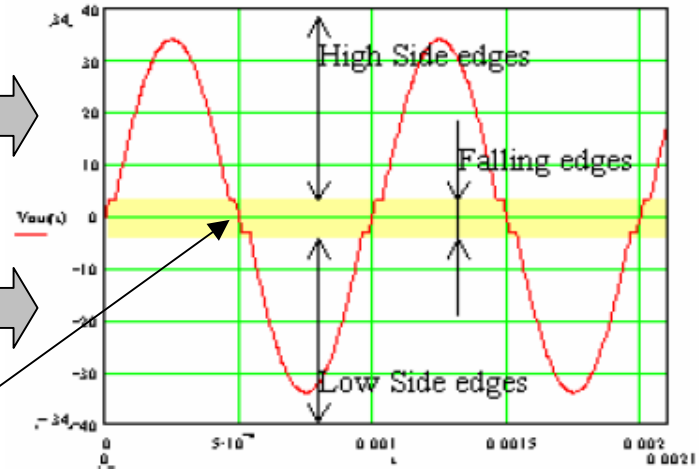
Филтрация на широчинно-импулсната модулация на изхода

Подобряване на ефективността на усилвателите – клас D усилватели – основни недостатъци

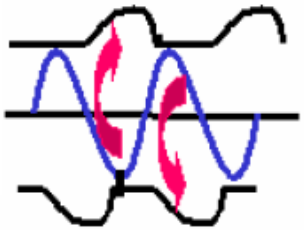


Подобряване на ефективността на усилвателите – клас D усилватели – нелинейни изкривявания вследствие на мъртво време на превключване; bus pumping на захранванията



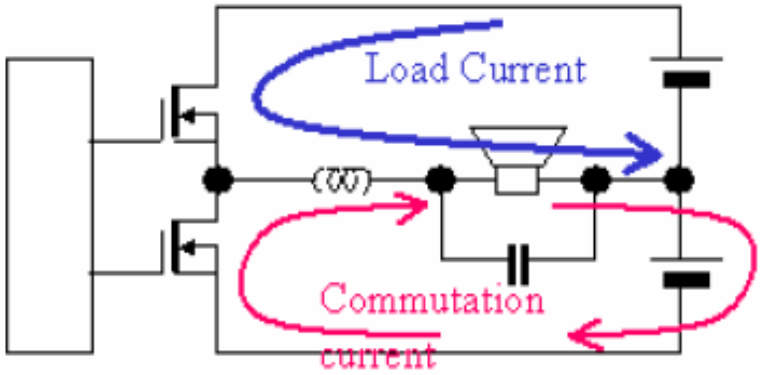


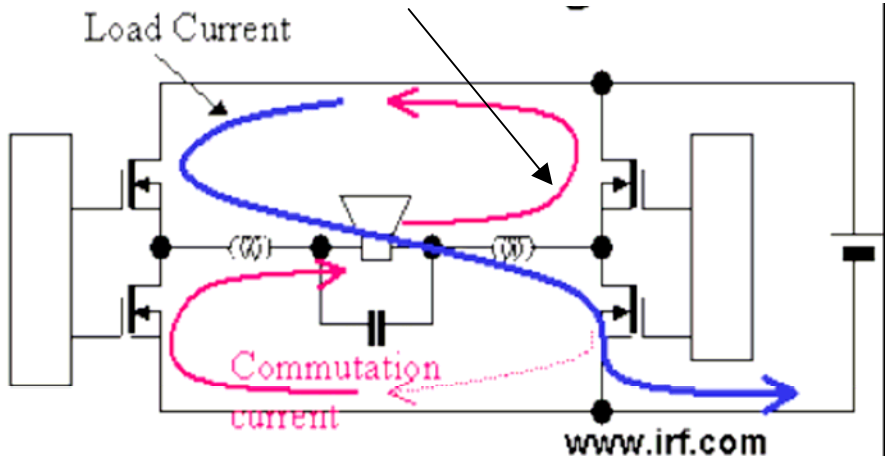
Нелинейни изкривявания



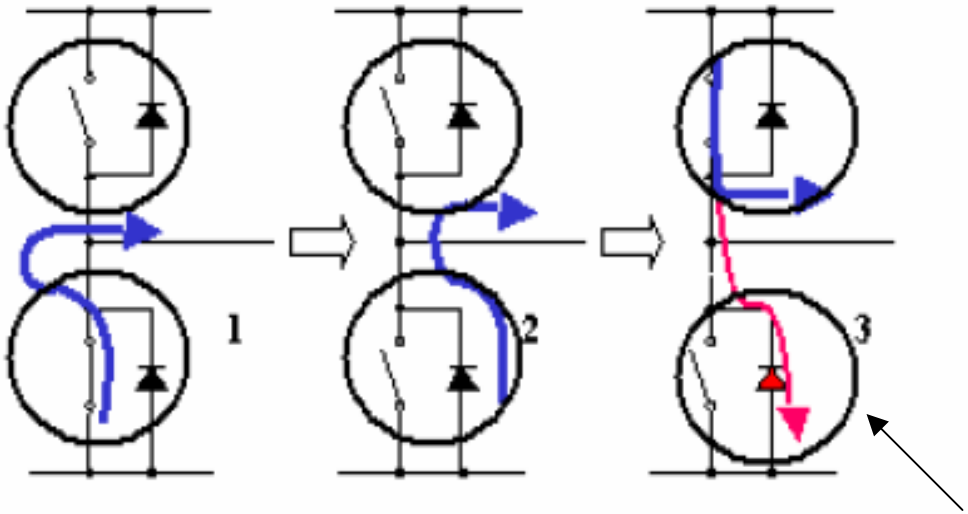
Флуктуациите в захранването директно предизвикват нелинейни изкривявания

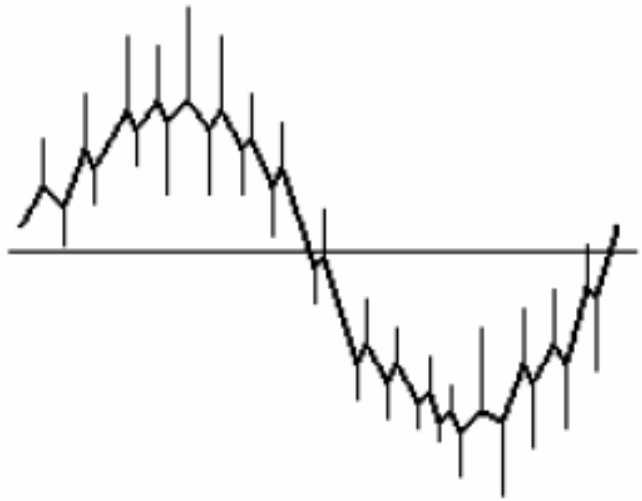
Благодарение на индуктивностите се връща енергия в захранването





Подобряване на ефективността на усилвателите – клас D усилватели – електромагнитна интерференция (EMI)



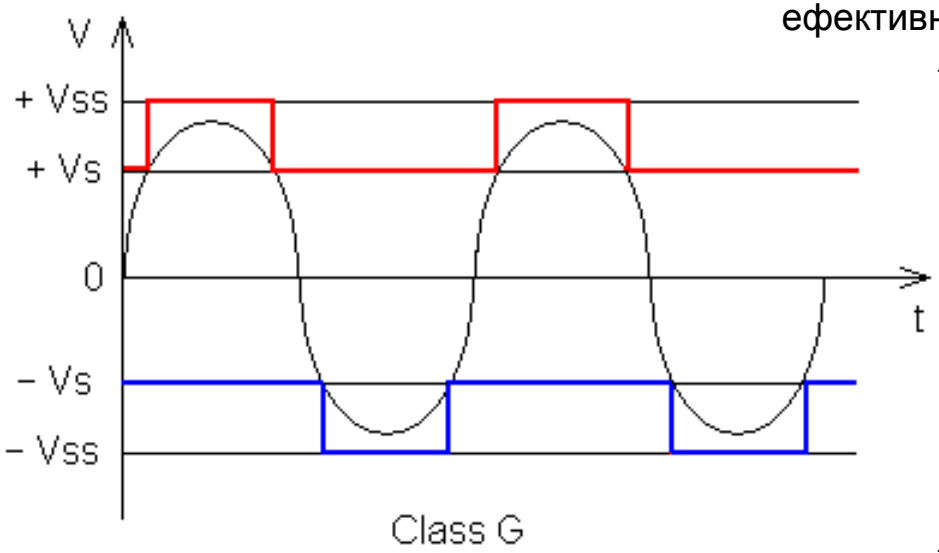


Разсейване на неосновните носители в обратния диод на транзистора предизвиква високочестотни токове (импулсни), които благодарение на паразитни индуктивности по пистите на печатната платка генерират значителни смущения.

Съществуват и **клас E** и **клас F** усилватели, които се използват при толкова високи честоти, че времето на превключване става съпоставимо с коефициента на запълване на широчинно-импулсната модулация. Те използват допълнителни LC вериги за възстановяване на формата на сигнала и компенсиране на ефектите от превключване.

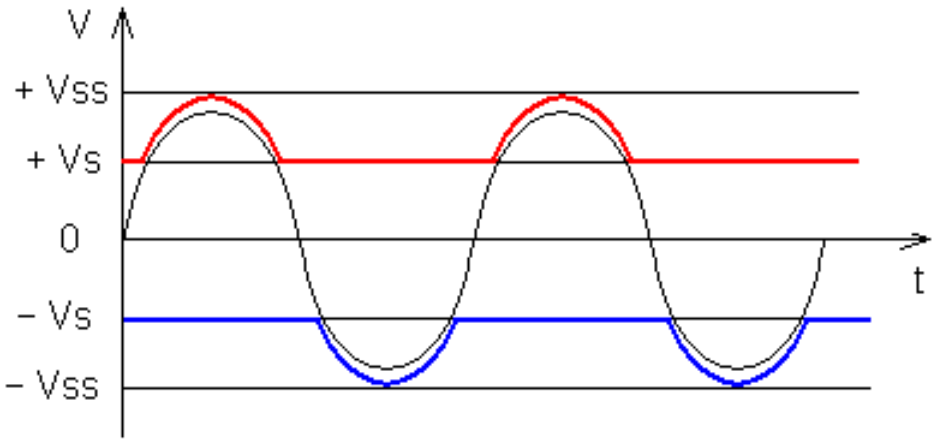
Подобряване на ефективността на усилвателите – клас G/H усилватели

Подобни реализаци се използват основно в големи и много мощни усилватели за подобряване на ефективността при малки изкривявания (клас AB).



Class G

Клас G използват няколко захранващи напрежения, които превключват, когато е необходимо, така че да намалят загубите в крайните стъпала.



Class H

Клас H модулират захранващите напрежения с входния сигнал, така че крайното стъпало винаги да работи с максимална ефективност.